Практическая работа № 3. Исследование форматов сериализации

Сравнение способов представления и передачи данных

1. Теоретическая часть

JSON, XML и YAML позволяют увидеть содержимое сообщения обычным текстовым редактором. MessagePack, CBOR и Protobuf хранят информацию в двоичном представлении: для её расшифровки требуется программа, зато объём сообщения часто получается меньше.

Под эволюцией схемы понимают изменение набора полей сообщения так, чтобы приложения разных версий могли продолжать обмениваться данными.

2. Практические результаты

Для измерений использовался один и тот же профиль пользователя. Итоговые размеры взяты из запуска run_all.py; отдельные примеры с отступами могут занимать больше байтов, чем данные в итоговой таблице.

Таблица 1 — Характеристики текстового представления

Кодирование	Байт	Можно прочесть без декодера	Требуется схема
JSON	211	5	Нет
XML	283	4	Да
YAML	182	5	Да

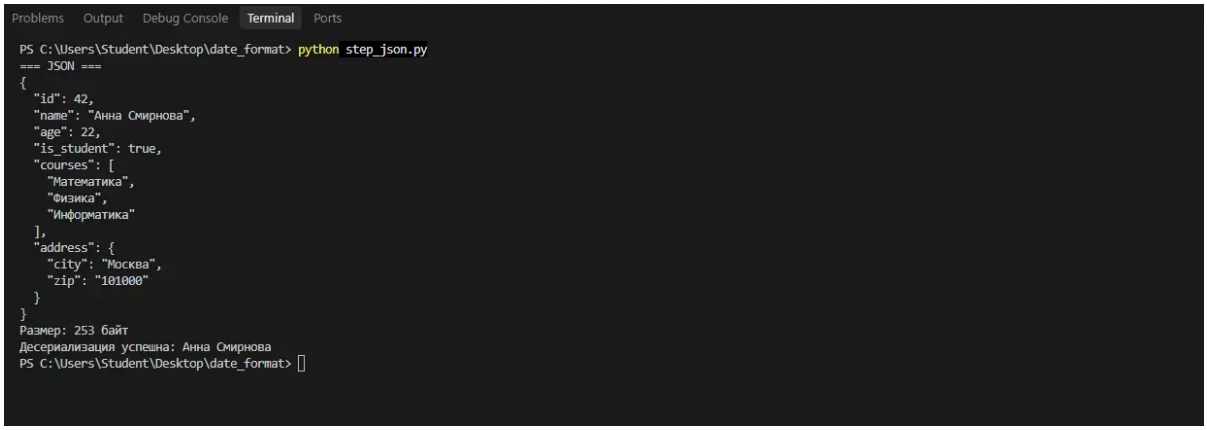
Таблица 2 — Итоговые показатели для шести способов кодирования

Кодирование	Байт	Можно прочесть без декодера	Требуется схема
JSON	211	Да	Нет
XML	283	Да	Нет
YAML	182	Да	Нет
MessagePack	157	Нет	Нет
CBOR	159	Нет	Нет
Protobuf	117	Нет	Да

При обмене по TCP клиент передал данные в четырёх форматах, а сервер вывел содержимое и записал принятые сообщения. После расширения схемы Protobuf ранее созданный файл прочитался успешно; для отсутствующего поля email было получено значение пустой строки.

Подтверждение выполнения: снимки экрана

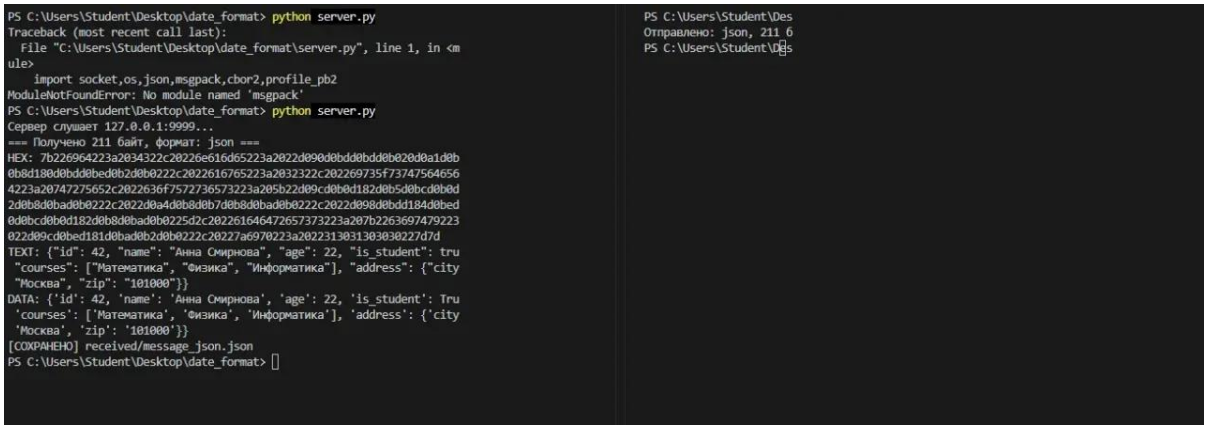
Проверка сериализации JSON



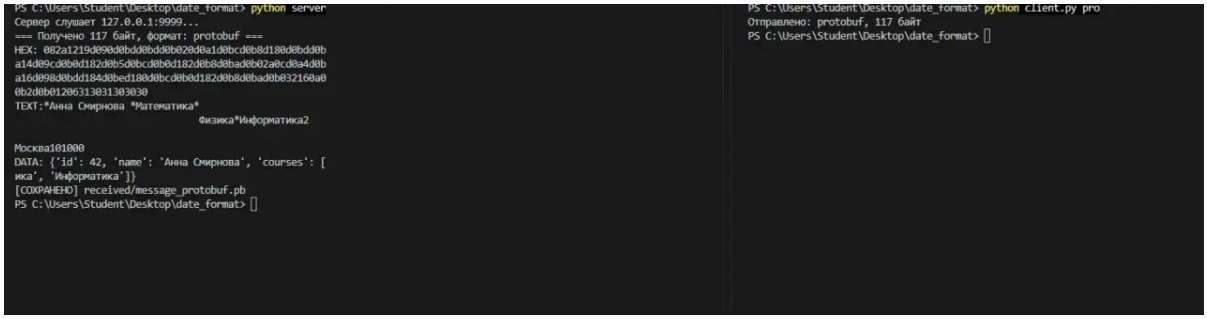
Проверка сериализации Protobuf



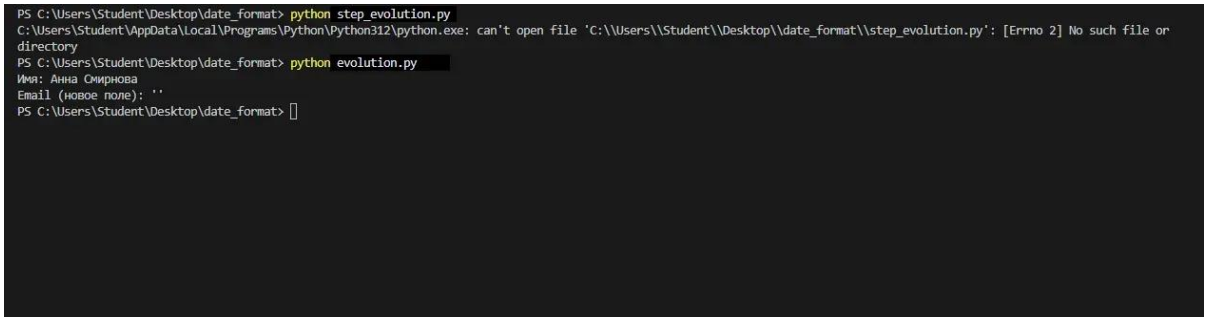
Приём сообщения JSON через TCP



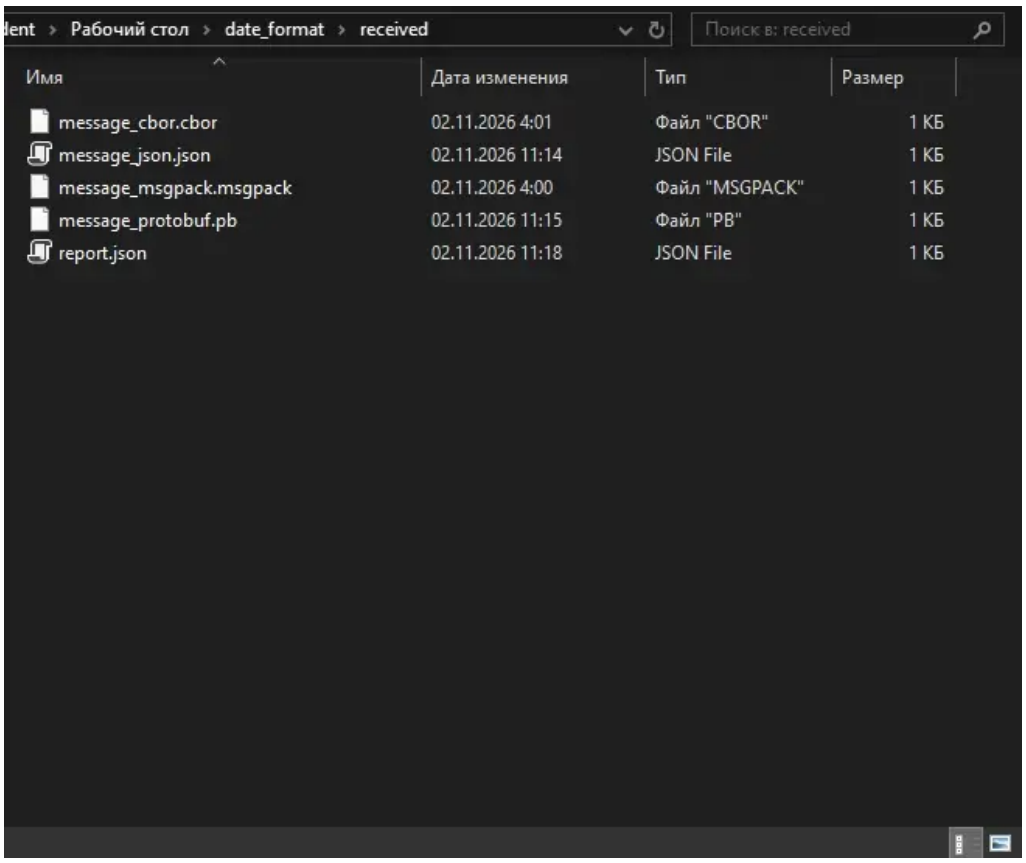
Приём двоичного сообщения Protobuf



Чтение старого сообщения после изменения схемы



Сохранённые файлы в каталоге received



3. Анализ и заключение

1. MessagePack и Protobuf позволяют сократить объём сообщения по сравнению с JSON: часть структуры записывается не в виде длинных текстовых обозначений, а компактными двоичными кодами.

2. При просмотре без дополнительных инструментов наиболее понятными оказались JSON и YAML. В них хорошо различимы имена свойств, значения и вложенные элементы.

3. Сам по себе JSON не задаёт механизм нумерации полей и правила изменения схемы. В Protobuf поля имеют устойчивые номера, поэтому добавление нового необязательного по смыслу поля не мешает разбирать ранее записанные сообщения.

Особенности реализации: для запуска без дополнительных настроек в проекте предусмотрен упрощённый модуль CBOR; Python-модуль Protobuf построен на дескрипторах, а не получен прямым вызовом protoc.